📌 令和4年春期 応用情報技術者試験 午後問9【プロジェクトマネジメント】小南解析

📌 一、整体背景与项目架构梳理

1. 项目基本信息

- **项目背景**：D社（年轻人服装电商）为扩大销售额，启动销售系统重构项目（再構築プロジェクト）。
- **主要变更**：
  - **销售系统（販売システム）**：新增基于购买倾向分析的商品筛选功能、推荐商品介绍功能，并优化手机端界面与操作性。
  - **业务系系统（業務系システム）**：修改现有的库存管理系统、生产管理系统等，以适配全新的数据连接规范。
- **人员配置**：D社内部仅有 E课长（PM）与 F君（开发担当）2人。
  - **业务系系统改修**：委托负责该系统日常运维的 Y社 承担。
  - **销售系统重构**：从外部委託先（Z社）采购人员实施。

2. 各阶段合同形态与项目流转图

Plaintext

```
【要件定義】   派遣契約（Z社人员）  → 使用用例图（ユースケース図）与业务部门达成共识
【外部設計】   準委任契約（Z社）    → 画面设计与数据接口规范，采用原型法（プロトタイピング）
【製造工程】   請負契約（Z社）      → 6月最后一周完成交付与验收（検収），著作权归D社
【整合测试】   準委任契約（Z社）    → 系统整合测试与系统验证测试
【UAT/上线】   D社与营业部门        → 综合评估后于8月下旬正式上线
```

🔍 二、逐题深度解析

設問 1：销售系统的需求定义（販売システムの要件定義）

(1) 违反《劳动者派遣法》的条件识别

> 💡 **问题**：E课长指出 F君 提出的条件中存在违反《劳动者派遣法》的条款，请从(a)～(d) 中选出该条件。

- **参考答案**：`(d)`
- **逻辑拆解**：
  1. **法律规定（特定目的行為的禁止）**：根据日本《劳动者派遣法》第26条，派遣接收方（派遣先）在签订派遣合同前，不得从事以筛选/指定特定派遣劳动者为目的的行为（特定目的行為），如事前面接、筛选简历等。
  2. **选项对比**：
     - `a. 工作地点设在D社`：属于派遣合同中对工作场所的正当约定。
     - `b. 由F君直接下达工作指示`：派遣先对派遣员工拥有直接指挥命令权，完全合规。
     - `c. 派遣员工参加D社业务培训且费用由D社承担`：派遣先提供必要的业务培训属于合法且合理安排。
     - `d. F君事前面试候选人并评估选拔`：明确触犯了特定目的行为（特定目的行為）禁令，属于违法行为。

(2) UML用例图的识别

> 💡 **问题**：下划线②中描述的“从使用者视角表示系统功能与使用者关系的UML图”叫什么？（10字以内）

- **参考答案**：`ユースケース図`（7文字）
- **逻辑拆解**：
  1. **背景痛点**：仅靠纸质画面设计图（紙ベースの画面デザイン），营业部门难以直观理解包含新功能的业务流程。
  2. **解题切入点**：题干给出的核心特征为“系统提供的功能与使用者的关系（機能と利用者との関係）”、“从使用者视角（利用者の視点）”、“UML图法”。
  3. **标准概念**：符合该特征的 UML 规范图表即为**用例图（ユースケース図 / Use Case Diagram）**。

設問 2：与外部委託先的开发委託合同（開発委託契約）

(1) 合同形态（準委任 vs 請負）下发包方的立场

> 💡 **问题**：D社与 Z社 按文中方式签订合同，从 D社 立场来看，哪一项描述是正确的？

- **参考答案**：`イ`
- **选项逐一拆解**：
  - **ア（错误）**：软件制造工程签订的是**请负合同（請負契約）**。请负合同下发包方不得干涉承包方的具体人员派驻或作业安排（否则存在伪装请负/伪装派遣风险）。
  - **イ（正确）**：软件制造工程属于**请负合同（請負契約）**，Z社作为承包方需要承担**工作完成责任（仕事の完成責任）**，即必须按约完成符合要求的软件交付。
  - **ウ（错误）**：请负合同中存在**契约不适合责任（契約不適合責任）**。即使在验收后，发现不符合合同约定的不合格项，发包方（D社）仍可在法定或约定时间内追究 Z社 的追完责任。
  - **エ（错误）**：外部设计工程签订的是**履行割合型準委任契約**。准委任合同侧重于处理事务的善管注意义务，承包方不承担成果物的"契约不适合责任"。

(2) 验收与著作权归属条款填空（a, b）

> 💡 **问题**：填入文中 [a] 和 [b] 处最合适的词语（5字以内）。

- **参考答案**：
  - **a**：`検収`（2文字）
  - **b**：`著作権`（3文字）
- **逻辑拆解**：
  - **[a]（验收）**：6月最后一周，承包方 Z社 交付设计书、程序及测试报告等交付物，D社 进行检查确认无误后进入付款流程，该法定及商业步骤称为**验收（検収）**。
  - **[b]（著作权）**：根据日本著作权法，请负合同产生的软件著作权默认归属于实际开发者（即 Z社）。若 D社 拟在其他项目中复用该软件，必须在合同中明确约定"软件的著作权（著作権）归属于 D社"。

設問 3：开发风险识别与应对措施（開発リスクの特定と対応策）

(1) 原型法下的变更控制（c）

> 💡 **问题**：为防止原型法导致需求无限膨胀，除设置件数上限与工数上限外，还需设定的规则 [c] 是什么？（5字以内）

- **参考答案**：提出期限（4文字）
- **逻辑拆解**：
  1. **原型法风险**：原型法（プロトタイピング手法）虽利于吸纳用户意见，但若无边界地倾听用户需求，会导致外部设计无法按时完成。
  2. **管控维度**：管控需从三个维度入手：**件数上限**（数量）、**对应工数上限**（成本/工作量）以及**时间截止点**（进度）。
  3. **结合文意**：[c] 与件数上限、工数上限并列，填入控制提交截止时间的**提出期限**（或提出締切）。

(2) 请负合同下的质量管理措施

> 💡 **问题**：针对 Z社 程序质量不佳的风险，在请负合同中应追加什么具体的质量管理任务？（20字以内）

- **参考答案**：作業の途中で品質レビューを行う（15文字）
- **逻辑拆解**：
  1. **请负合同痛点**：在请负合同下，发包方通常只有在最后交付时才能看到最终成品。若直到验收阶段才发现大量由于行业惯例理解不足导致的品质不良，将无法赶上8月下旬的上线日期。
  2. **应对手段**：虽然不能直接指挥对方员工，但可通过在合同中事先写入“质量管理任务条款”，要求承包方在制造过程中定期汇报并在**开发中途进行质量评审（品質レビュー）**，提前暴露并纠正品质隐患。

(3) 浏览器兼容性风险的告知公表

> 💡 **问题**：在仅对前2种主流浏览器进行兼容性测试的前提下，8月下旬上线前需要预先公表什么信息？（35字以内）

- **参考答案**：上位2種類以外のブラウザでは問題が生じる場合があること（27文字）
- **逻辑拆解**：
  1. **现状与瓶颈**：手机浏览器多达5种以上，但项目日程仅允许测试前2种（覆盖约95%市场份额）。

2. **残余风险**：未测试的其余浏览器可能存在排版错乱（文字ずれ）等兼容性问题。
3. **风险免责/沟通策略**：提前向用户与业务部门公表明确的信息（告知推荐运行环境），指出“**在前2种以外的浏览器上使用时可能会发生问题**”，从而在有限资源下完成风险规避与用户预期管理。

🚀 三、核心考点速查（AP 考试 PM 重点）

考察维度	考点核心	原理要点
派遣法规	特定目的行為的禁止	派遣接收方不得对派遣候选人进行事前面试、选拔或要求指定简历。
需求定义	ユースケース図	UML用例图，用于清晰展现“使用者与系统功能”之间的关系，消除沟通误解。
合同类型	請負 vs 準委任	**請負**：承担完成责任与契约不适合责任；**準委任**：按比例/时间支付，履行善管注意义务。
成果产权	著作権的特约转移	请负成果物著作权默认归开发者所有，发包方如需复用必须在合同中明确约定转移。
范围控制	原型法（Prototyping）管控	必须通过“提出期限”、“件数上限”、“工数上限”三重约束防止范围蔓延（Scope Creep）。
过程质量	请负合同中的中间评审	为防止交付阶段爆雷，需在请负合同中明确约定开发过程中的“中间品质检查/评审”。
风险规避	运行环境免责声明	受限于测试资源时，通过缩小测试范围并“提前公表非推荐环境风险”来实现风险规避。